



Molecular Genetics

CHAPTER 4

THE CHROMOSOME THEORY OF INHERITANCE

References:

Doctor Osama Records,
and The book : From Gene to genome 5th edition

Done By :
Qusai Al-abdallat
Sundos Abu Sanad

Chapter 4: The chromosome Theory of Inheritance

❖ At first of all we want to ask our self Why do we think the discovery of the chromosome is important for us?

1- discover of the chromosome which is composed of (protein and DNA) are carriers of our gene help people to discover that the DNA is a genetic material

2- from our knowledge that chromosome are carriers of our gene a lot of phenotype or a lot of abnormalities doesn't occur by a mutation in specific gene some of the abnormality (genetic abnormality) Discovered because of abnormal number or abnormal structure chromosome

3- as we mentioned above a lot of abnormalities doesn't occur by mutation so some of these abnormalities cause by extra or less chromosome or because chromosome structure abnormality (deletion, insertion, translocated) apart of chromosome

قبل ما نبدا باي اشي لازم نسأل حالنا هاد السؤال ليش اكتشاف كروموسومات كان مهم لالنا كثير ؟

1- اكتشاف الكروموسوم الي بتكون من البروتين و دي ان ايه على انه التركيب الي بحمل جيناتنا ساعدنا لنعرف انه دي ان ايه هو المادة الوراثية (راح نتوضح كيف صار هل الاشئ لقدام)

2- من معرفتنا انه الكروموسومات هي التركيب الي بحمل جيناتنا كثير من صفاتنا الشكلية او كثير من الحالات الغير طبيعية ما يكون سببها بس طفرات بجين المسؤول عن هاي الصفة الغير طبيعية ويكون سببها تغير بعدد الكروموسومات سواء بزيادة او نقصان او بسبب تغير بشكل وترتيب الجينات على الكروموسومات الي راح يتغير سواء بحذف جزء او اضافة جزء او نقل جزء من الكروموسومات

For example:

any increase or decrease in the number of chromosomes will lead to a **syndrome**, for example, **Down syndrome** that happened because of another copy of chromosome 21 (Trisomy 21) but the question why more copy or less copy of chromosome led to the syndrome?

We know from Bio102 **Chromosome transmit and accumulate genetic information** Which that means it contains the heredity Factor (gene and it's the different form (alleles)) as Mendel describe. So, **the type and amount of genetic material is important for normal development**

الفكرة جدا بسيطة بحكيك انه بنعرف اي زيادة او نقصان بعدد الكروموسومات راح يسببنا اختلال وراثي على سبيل المثال متلازمة داون الي سببها نسخة زيادة من كروموسوم 21 طب السؤال ليش زيادة او نقصان عدد نسخ الكروموسومات بأدي الى امراض وراثية ؟ أخذنا بل بيو 2 انه الكروموسومات بتحتوي على جينات وتعمل على نقلها على شكل وحدة واحدة (الكروموسومات)

هسا لما يصير عندي عملية نسخ وترجمة لهااي الجينات بكون جسم بحاجة لكمية معينة من ناتج هاي العمليات اذا اي زيادة بعدد كروموسومات راح يؤدي لزيادة هااي الكمية وهوون بصير عنا الاختلال

❖ 4.1 Chromosomes: The carriers of genes

❖ At first of all, we want also to ask our self who the chromosome has been discovered?

1-1667 - Anton Van Leeuwenhoek

- Microscopy revealed that semen contains spermatozoa ("sperm animals")
- Hypothesized that sperm may enter egg to achieve fertilization
- His hypothesis wasn't possible to confirm for 200 years

2-1854 - 1874

- Direct observations of fertilization through the union of nuclei of eggs and sperm (frog and sea urchin)
- something in the nucleus must contain the hereditary material

3-1880s - improved microscopy and staining techniques- Walter Fleming

- Long, threadlike bodies (chromosomes) visualized in the nucleus
- Movement of these bodies followed through cell division

بلبدایة بدننا نسال حالنا كيف اكتشفوا انه الكروموسوم موجود داخل الخلية ؟

1- اول اشى يا عزيزى القارئ فى عام 1667 اچى العالم فان هوخ ومن خلال تطويره للمايكروسكوب انه السائل المنوى يحتوى على حيوانات منوية وافترض انه بطريقة ما انه هاد الحيوان المنوى بفوت على البويضة وبعمل **fertilization** وظلت نظريته 200 سنة مش مؤكدة.

2- ثانى اشى يا عزيزى القارئ بفترة بين 1874-1854 اچى عالم وقدر يشوف مباشرة اتحاد الحيوان المنوى مع البويضة فى **frog and sea urchin** طب ليش اختاروا هالى الكائنات ؟

A- لانه **fertilization** بهالى الكائنات بصير **ex-vivo** يعنى خارج الجسم B- لانه هالى الكائنات بتعطي كميات كبيرة من **sperms and eggs** وهيك اذا فشلت احد العينات بنقدر نعمل عينة ثانية بسهولة C- حجم البويضة بهالى الكائنات كبير سو بنقدر نشوف مراحل **fertilization** بسهولة

ومن هنا عزيزى القارئ وصلوا ل **استنتاج** انه خلال **fertilization** انه فى اشى بنواة **sperm or eggs**

3- هوون اچى **Walter Fleming** وعمل **dyes** من (**organic and inorganic**) وكانت فيها ميزة واعتبرت هالى الميزة فيما بعد اساس ل تصنيف الصبغات كانت قادرة على تمييز بين اجزاء الخلايا بحيث انها ترتبط بجزء معين وتصبغه والاجزاء الاخرى بتظل بدون صبغة ومن هنا وبعد صعب الخلية خلال **cell division** تبين انه فيه **threadlike bodies** يعنى جسم شكله زي الخيوط سميناه فى ما بعد **chromosome** وبعد اكتشاف هاد الجسم عن طريق **dyes** صار بنقدر نتبع حركة هالى الاجسام بلخلية ومن هوون ظهر عنا المصطلحين الى تحت

من خلال القصة الى فوق ظهر عنا مصطلحين جداد بعلم الوراثة بعد ما شافوا انه الخلية حسب نوعها (**somatic or sex cell**) بتسلك سلوكين فى **cell division**

Mitosis - Nuclear division that generates two daughter cells containing the same number and type of chromosomes as parent cell for somatic cell

هون يصير عندي انقسام متساوي للخلايا الجسمية كل خلية بتعطيني خليتين بنفس عدد ونوع chromosomes القصد بنوع انه ما بصير عندي **crossing over** مما يؤدي الى اختلاف الكروموسومات الناتجة عن الكروموسومات الاصلية

Meiosis - Nuclear division that generates gametes (egg and sperm) containing half the number of chromosomes found in other cells

هون يصير عندي انقسام منصف للخلايا الجنسية كل خلية بتعطيني 4 خلايا الي هما (sperms and eggs) بنصف عدد الكروموسومات ونوع chromosomes يكون مختلف انه بصير عندي **crossing over** مما يؤدي الى اختلاف الكروموسومات الناتجة عن الكروموسومات الاصلية

❖ Now the question is how did we know the chromosomes is carriers of our gene?

The answer of these question is based on two things A-cell division (meiosis gametes formation)) B-Found a phenotype its existence depends on presence or absence of chromosome



W. S. Sutton studied meiosis in great lubber grasshoppers before meiosis, testes cells had 24 chromosomes

- 22 in matched pairs (autosomes) and 2 unmatched (large = X and smaller = Y) in male and female there is (22 matched pairs (autosomes) and 2 matched XX

After meiosis, two types of sperm were formed (in the male)

- 1/2 of sperm had 11 chromosomes and an X
- 1/2 of sperm had 11 chromosomes and a Y

After meiosis, only one type of egg was produced (in female)

- All had 11 chromosomes plus an X

Then the Fertilization of egg with sperm carrying an X → XX female

Fertilization of egg with sperm carrying a Y → XY male

Sutton concluded that the X and Y chromosomes determine the sex

فوق باول سؤال عرفنا كيف تم اكتشاف الكروموسومات ووين مكانها هسا راح نعرف كيف عرفنا انه الكروموسومات هي الي بتحمل جيناتنا , جواب على هاد السؤال يعتمد على شغلتي cell division وتكوين sperms and eggs حيث لاحظوا خلال meiosis 1

انه homologs chromosome بنفصلوا عن بعض زي ما حكي مندل بتشابت 3 In the law of segregation

وشغلة الثانية انه بدنا نلاقي صفة وجودها يعتمد على وجود الكروموسوم او عدم وجوده (يعني اذا هاي الصفة كانت موجودة الكروموسوم الي بحمل هاي صفة راح يكون موجود وعكس صحيح

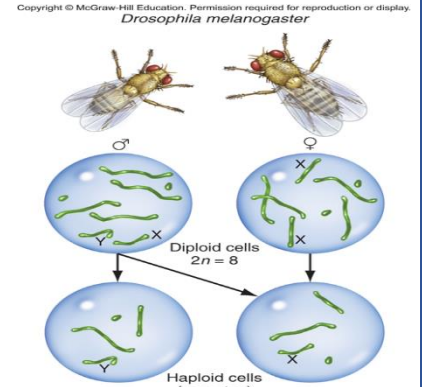
اجي العالم Walter Sutton ودرس sex cell قبل ما يصير الهم meiosis وعرف انه فيهم 24 كروموسوم

22 منهم على شكل ازواج متاشبهة تماما وسماهم (autosomes) يعني الخلايا الجسمية وهذول الخلايا نفسهم بذكر والانثى ول 2 الي ظلوا مختلفين بين ذكر والانثى . الذكر عنده Xy والانثى Xx وسماهم sex chromosomes

بعدها تابع هاد العالم عملية meiosis وتكون الجاميتات وشاف انه ذكر اعطى نوعين من جاميتات والانثى نوع واحد (موضحين فوق) وبعدها خلاهم يعملوا fertilization بما انه egg متشابهين والاختلاف بل sperm اذا جين الي بحدد شكل سواء ذكر او انثى محمول على هاي الكروموسومات ومن هون عرفنا انه كروموسوم بحمل جياتنا .

❖ Diploid versus haploid: $2n$ versus n

- Most body cells are diploid ($2n$) (each chromosome pair has one maternal and one paternal copy and these copies are identical in size and shape and most of the genes)
- Meiosis $\rightarrow$ haploid (n) gametes
- In *Drosophila*, $2n = 8$, $n = 4$
- In humans, $2n = 46$ and $n = 23$



هنا يا عزيزي القارئ زي ما بنعرف انه الكائنات الحية متنوعة بعدد الكروموسومات زي *Drosophila* الي عندها 8 كروموسومات او 4 pairs هسا هذول 8 كروموسومات عبارة عن

4 ازواج 3 منهم autosomes وزوج الي ظل هو عبارة عن sex chromosomes وهاي الازواج بنسميها Homologues chromosomes

هسا نيجي مثلا كروموسوم رقم 1 في منه نسختين في الخلية نسخة من الام ونسخة ثانية من الام اجو من كل جاميت عند اتحاد sperm and egg خلال fertilization طلوعوا ع صورة فوق في نقطتين صغار هاد كروموسوم رقم 4 في منه نسختين اسمهم Homologues chromosomes

وزي اي جاميت بكون عنده نص عدد الكروموسومات وبلجاميتس ما بكون في Homologues chromosomes لانهم انفصلوا وكل واحد منهم راح ع خلية وفي *Drosophila* الجاميت في (3 autosomes and 1 sex chromosome)

❖ Fertilization is the union of haploid gametes to produce diploid zygotes

Meiosis generates haploid gametes (n) - carry only a single set of chromosomes

Two gametes fuse during fertilization to form a zygote.

Zygotes are diploid ($2n$) - carry two matching sets of chromosomes

هون ببساطة بقالك كيف Fertilization بتصير

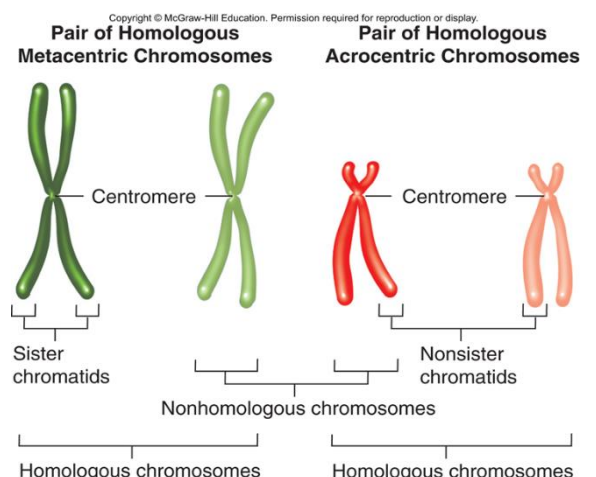
❖ Metaphase chromosomes can be by centromere position

Centromere: is the region in Chromosome where is the maxim condensed of chromosome and its function connect two sister chromatids and help it to segregates through cell division

There are two types of chromosome depend on centromere position

1-Metacentric chromosome
the centromere is in the middle

2-Acrocetric chromosome
the centromere is near one end



- We can see these chromosomes after replication because we have 2 sister chromatids
- Sister chromatids are identical copies of a replicated chromosome
- Homologs contain the same set of genes but can have different alleles for some genes
- Nonhomologous carry completely unrelated sets of genes
- Sister chromatids just not connecting by centromere it also connecting by ring protein called cohesion

From the picture we can see the chromosome have 4 arms and we named it to depend on centromere position:

1- Metacentric chromosome: have 4 arms equal in length and we don't name it

2- Acrocentric chromosome: have 4 arms differ in length and the short arms called P and the long arms called q

- هون ببساطة بدنا نصنف الكروموسومات في عدة شغلات راح نشرحها بصفحة القادمة بس هون راح نصنفها ع اساس مكان centromere خلال Metaphase عشان DNA يكون صارله replication وعندي two sister chromatids لانه centromere بظهر فقط بهاي الحالة عشان يربطهم مع بعض وهي نوعين فوق مذكورين .
- هذول two sister chromatids عبارة عن نسخة متطابقة من الكروموسوم الي تم مضاعفته Homologues chromosomes زي ما حكينا قبل انهم متطابقات بجينات بس زي ما بنعرف من مندل انه

Gene has two different form called alleles

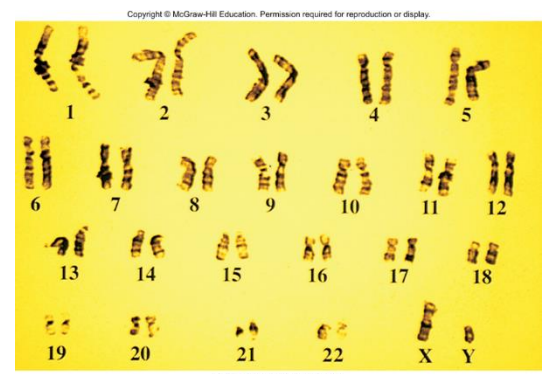
- Nonhomologs يكونوا حرفيا مختلفين بنوع جينات الي موجودة, centromere مش هو الاشئ الوحيد يربط chromatids في كمان بروتين حلقي يربطهم على طول الكروموسوم cohesion
- من صورة فوق قدرنا نشوف انه مكان centromere بادي الى اختلاف في اطول ل chromatids بلكروموسوم الي centromere فيه بنص يكون طول هاي الاذرع متساوي بس بلكروموسوم الي centromere فيه ع احد الاطراف يكون اطول الاذرع مش متساوية الاذرع لطويلة بنسبها q والاذرع القصيرة p

• **Karyotype: Micrograph of strained chromosomes arranged in homologous pairs**

- **Karyotyping:** it's the process of rearranging the chromosome in the way the Homologues chromosomes appear side to each another

○ **Process of karyotyping** (ليست للحفظ)

1- in first we take a mitotic cell and put it in culture يعني خلية خلال الانقسام



2- then we start to the preparation of cell by adding **dyes and inhibitor** then squash the cell to make it release the chromosome بنبلش نجهز الخلية ونضيف صبغة ومثبط بعدين بنفتت الخلية عشان تطلع لكروموسومز

- We add **dyes** to make the **chromosome visible** and the **bands are nice**
- We add **inhibitor** to make the mitotic cell **arrested at Metaphase** where is **chromosome is condensed** and the **bands appear clearly**
-

سبب اضافة صبغة عشان نخلي لكروموسومات واضحة ول bands كمان
سبب اضافة المثبط عشان محبوسة بل ميتافيز وبهاي المرحلة يكون لكروموسومات واضحة هي ول band

3- we rearrange **each chromosome** with it **Homologues** depend on the **size, shape** (which the shape depend on centromere location as we describe above) and **bands** each Homologues chromosomes

has the same bands patterns this band appears during the preparation of cell to karyotyping) there is **two types of band** 1- light band 2- dark band بتقدروا تشوفوهم من
رسمة فوق انه في بلكروموسومات اجزاء فاتحة واجزاء غامقة

4- we arrange the chromosome in first autosomes chromosome from longest to shortest then we put the **sex chromosomes**

- Each species has a characteristic diploid number of chromosomes (fruit flies $2n=8$; dogs $2n=78$)
- **Autosomes**- all chromosomes except X and Y
- **Sex chromosomes**- unpaired X and Y
- ❖ **Question:** We know that any person has Down syndrome has trisomy 21 but why this trisomy is compatible with life whereas trisomy 1 is lethal?
- **Answer:** because the chromosome 21 is **short and poorest of gene** otherwise chromosome 1 which is **longest and rich if gene**. We have 3 Trisomy compatible with life trisomy 13,18 and 21 and **all monosomy is lethal**, this rule for autosomes but sex chromosome we have **trisomy XXY** that develop male (**Klinefelter**) or **monosomy XO** that develop female and it's not lethal (**Turner**)

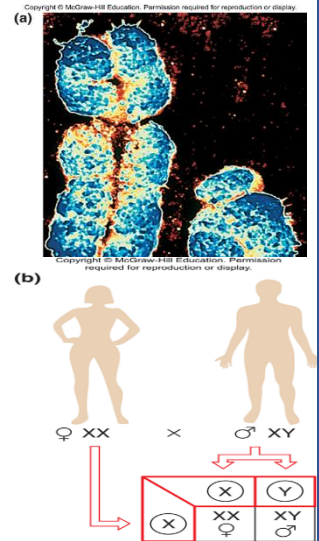
سؤال كلاتي الاشخاص الي عندهم down syndrome يكون عندهم نسخة ثلاثة من كروموسوم 21 (trisomy21) بقدرنا يعيشوا
عادي بس الي عندهم (trisomy1) بموتوا ؟

جواب يا عزيزي القارئ انه كروموسوم 21 قصير ومافي جينات مهمة كثير ونسخة زيادة منه يعني زيادة نواتج عملية النسخ وترجمة للجينات بس لو نسخة زيادة من كروموسوم 1 الي يعتبر اطول كروموسوم وفي جينات كثير وبالتالي نواتج نسخ وترجمة راح تكون كبيرة وفوق طاقة الجسم بس كل **monosomy** يعني نقص نسخة وحدة من واحد **Homologues chromosomes** راح يكون مميت، هاد بنسبة لل autosomes بنسبة ل sex سواء **trisomy or monosomy** مش مميتات باي حال وفي مثالين هبهم فوق لاني زهت
وانا بكتب 😊😊

❖ 4.2 Sex chromosomes and sex determination

- The X and Y chromosomes determine sex in human (like Grasshopper sex determination in human depend on a sex chromosome)
- We know that through gametogenesis male-produced tow type of gametes either sperms with (22, X) or (22, Y) so we called it **Heterogametic**, but female produced only one type of eggs (22, X) and we called **Homogametic**

Children receive an X chromosome from their mother, but either an X or Y chromosome from their father Results in 1:1 ratio of females-to-males If it receives an x from his father it will be female but if it receives y from his father it will be male

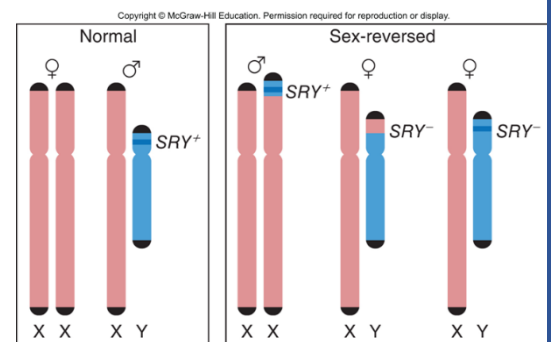


نقطة الاولى بتفلك انه خلال gametogenesis يعني تكوين جاميتات الذكر بعطي نوعين من sperm واحد فيه (22 autosomes و X) واثاني (22 autosomes و Y) وبنسميه **Heterogametic** اما الانثى راح تنتج نوع واحد من Egg فيه (22 autosomes و X) وبنسميه **Homogametic**

نقطة الثانية بتحكى انه الاطفال راح يوخذوا كروموسوم X من الام لانه مافي غير هل نوع عندها وراح يوخذ من الذكر اما X,Y اذا النسبة جنس مولود راح تكون 1:1

❖ A small portion of the Y chromosome determines maleness in humans

- The big difference between sex and autosome chromosomes is autosomes have another copy (Homologues chromosome) while sex chromosome doesn't have, But sex chromosome have a region on the tips of this chromosome each gene locus on this region have another copy and we called these region Pseudo autosomal region also xx, XY does recombination at this region
- After the discovery of Y chromosome The Scientist Saied, not All Y chromosome might **respond to maleness** so the scientist discovers that there is a gene found in y chromosome respond to maleness called **SRY** gene (**S**ex **D**etermination **R**egion of **Y**) these gene doesn't locus at the **pseudoautosomal region**
- Also, this gene found in the **short arm of the Y chromosome** and it's doesn't find in the X chromosome.
- Normal **SRY** we symbol it by **SRY+** and the mutant form of **SRY** we symbol it by **SRY-**
- Sex-reversal**: mean the karyotyping and phenotype doesn't match



Example: someone has a karyotyping XX, but it appears phenotypically as a man WHY?? In somehow the SRY gene **translocated** from Y to X chromosome so it will appear as a man



If the SRY gene in X chromosome get mutated SRY- or it deleted by and factor it's effect will disappear

راح اشرح نقطة نقطة اول اشي بقلك انه اكبر اختلاف بين sex and autosome chromosomes انه autosomes عندهم نسخة ثانية من كل كروموسوم اسمها Homologues بس sex ما عندهم نسخة ثانية بس sex chromosome عندهم منطقة على الاطراف كل جين موجود بهاي المنطقة موجود منه نسخة ثانية بطرف مقابل للطرف الي موجود فيه وبنسمي هاي منطقة **pseudo autosomal region** وظيفة هائي مناطق **X and Y chromosome** يصير فيه **crossing over**

لما اكتشفوا y العلماء حكوا مستحيل كل هل لكروموسوم بس مسؤول عن اعطاء المظهر الذكري فاكشفوا انه في جين مسؤول عن اعطاء المظهر الذكري وسموه **SRY** وهاد جين بس موجود بلكروموسوم y ومش موجود ع منطقة الي حكيينا عنها بنقطة الي فوق بس موجودة على **short arm** للكروموسوم y

في اشي اسمه عنا **sex-reversal** يعني انعكاس الجنس بتصير هاي الحالة لما **karyotyping** يختلف عن **phenotype** مثلا في عندي شخص **karyotyping** اله **xx** بس شكله رجل طب السؤال لويششش؟

ببساطة لانه الجين الي مسؤول عن الذكورة او **maleness** صارله **translocated** وانتقل من كروموسوم y الى x بس هاد جين بختفي تأثيره على **xx** اذا تحول ل **mutant form** الي هو **SRY-** او صارله **deletion**

طبعا الي عند هاي الحالة انه **xx** بس شكله ذكر المقصود فيها انه عنده **male reproductive organ** بس بكون عقيم وما بقدر يخلف ونسبة حدوث هاي الحالة 4 لكل مليون

❖ Sex determination in fruit flies and humans

In *Drosophila*, the number of X chromosomes determines gender (1 X male, 2 X female)

In humans, the presence or absence of the Y chromosome determines gender

, for example, XY in human is present male and XY in drosophila also a present male

example, XY in human is present male and Xy in drosophila also present male But these rules seen carefully in syndromes let's get Example XXY in human is male with **Klinefelter syndrome**, But in drosophila, it's a Female. also, XO in human is a female **Turner syndrome**, but in drosophila is a male

Copyright © McGraw-Hill Education. Permission required for reproduction or display.

TABLE 4.1 Sex Determination in Fruit Flies and Humans

	Complement of Sex Chromosomes						
	XXX	XX	XXY	XO	XY	XYX	OY
<i>Drosophila</i>	Dies	Normal female	Normal female	Sterile male	Normal male	Normal male	Dies
Humans	Nearly normal female	Normal female	Klinefelter male (sterile); tall, thin	Turner female (sterile); webbed neck	Normal male	Normal or nearly normal male	Dies

Humans can tolerate extra X chromosomes (e.g., XXX) better than can *Drosophila* because in humans all but one X chromosome becomes a Barr body, as discussed later in this chapter. Complete absence of an X chromosome is lethal to both fruit flies and humans. Additional Y chromosomes have little effect in either species. Although the Y chromosome in *Drosophila* does not determine whether a fly looks like a male, it is necessary for male fertility; XO flies are thus sterile males.

هنا يا عزيزي القارئ بدنا نحكي شو الي بحدد جنس البيبي بالانسان ولدروسوفيل
بلدروسوفيل الي بحدد جنس البيبي الكروموسوم X اذا كان في نسخة وحدة منه يكون البيبي male بس اذا كان في نسختين يكون
Female

بالانسان الي بحدد جنس البيبي وحدة من هل شغلتين يا اما وجود لكروموسوم Y يا اما برج خليفة ههههه
ول اضحكوا

طب يا قصي مش فاهمين, هسا بفهمكم xx بالانسان والدروسوفيل نفس الاشئ female ونفس الاشئ xy

بس هاي مقارنة بتكون واضحة بل sex syndrome يعني xxy بالانسان بتعطي male معاه Klinefelter

بس بلدروسوفيل يكون انثى لانه في two X chromosome ومثال ثاني XO بالانسان يكون انثى معاه Turner بس بالدروسوفيل
يكون ذكر لانه في one X chromosome

❖ Mechanisms of sex determination differ between species

1-Heterogametic sex - gender with two different kinds of gametes (e.g. XY males in humans, ZW females in birds)

2-Homogametic sex - gender with one type of gamete (e.g. XX females in humans, ZZ males in birds)

In some species, gender is determined by the environment (e.g. temperature)

Copyright © McGraw-Hill Education. Permission required for reproduction or display.

TABLE 4.2	Mechanisms of Sex Determination	
	♀	♂
Humans and <i>Drosophila</i>	XX	XY
Moths and <i>C. elegans</i>	XX (hermaphrodites in <i>C. elegans</i>)	XO
Birds and Butterflies	ZW	ZZ
Bees and Wasps	Diploid	Haploid
Lizards and Alligators	Cool temperature	Warm temperature
Tortoises and Turtles	Warm temperature	Cool temperature
Anemone Fish	Older adults	Young adults

In the species highlighted in purple, sex is determined by sex chromosomes. The species highlighted in blue have identical chromosomes in the two sexes, and sex is determined instead by environmental or other factors. Anemone fish (bottom row) undergo a sex change from male to female as they age.

هون ببساطة بده يورجينا قديش sex-determination متنوع مثال من جدول مثلا

C.elegans يكون xx خنثى او hermaphrodite يعني عندها عضو الذكر والانثوي معنا ول XO يكون ذكر

❖ 4.3 Mitosis: Cell division that preserves chromosome number

- The cell cycle is a repeating pattern of cell growth and division
- The behaviour of chromosome through cell division help scientists to know as we describe previously **chromosome is the carrier of genes**
- The function of mitosis is 1-repairing any damage that happened to autosomes chromosome 2-for growth
- Nuclear division during mitosis apportions chromosomes in an equal fashion to two genetically identical daughter cells
- Interphase has three parts - gap 1 (G_1) phase, synthesis (S) phase, and gap 2 (G_2) phase
- Period of cell growth and chromosome duplication between divisions
- Formation of microtubules in the cytoplasm
- **Centrosome** - microtubule-organizing centre near the nuclear envelope
- **Centrioles** - the core of centrosome, not found in plant cells

- بهاد السكتشن راح نحكي عن cell division ل Somatic cell الي بنسميه mitosis وزى ما درسنا قبل انه سلوك الكروموسومات خلال cell division قدرنا نعرف من خلاله انه الكروموسومات هي الي بتحمل جيناتنا والهدف من mitosis شغلتيين بس 1-repairing and 2-growth.

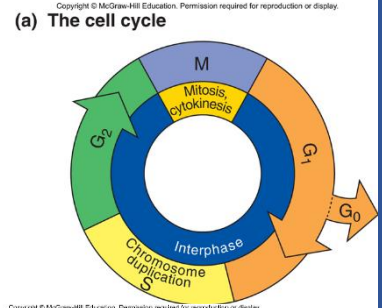
- انقسام النواة خلال mitosis بعطي كروموسومات بنفس العدد والمحتوى للخليتين الناتجين (كل خلية جسمية بتفوت mitosis بتعطي خليتين)

- زي ما بنعرف cell cycle فيها two phase واحد اسمه Interphase والثاني mitotic phase وعشان نفهمهم منيح راح نحكي عن كل وحدة بتفصيل لحال , الخلية اول ما تفوت على cell division بتفوت على interphase الي مقسم ل 3 أجزاء G₁, S and G₂ على ترتيب

- هسا راح نحكي عن عنصر جدا مهم ب cell division سواء miosis or mitosis الي هو **Microtubules** الي بصيرله formation في cytoplasm في مصطلحين جدا جدا مهمات بخصوصهم

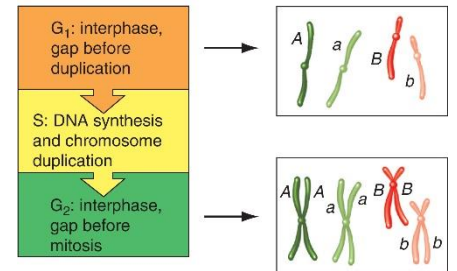
centrosome-1 هذول عبارة عن بروتينات بتواجدوا بلوضع الطبيعي بشكل قريب nuclear envelope وظيفتهم بعد ما microtubules تتصنع بل cytoplasm الي بعدين هاي microtubules راح تنظم بناء spindle fiber وبس يصير فيه cell division بتعمل على تنظيم ارتباط هاي لخيوط بل كروموسومات لقدام راح نفهم كيف بتفصيل, بنص centrosome في تركيب اسمه centrioles موجود فقط بلخلايا الحيوانية ولا يوجد بناباتات

- **The cell cycle: An alternation between interphase and mitosis**
- Most of the cell growth occurs during G₁ and G₂ phases
- G₁ phase - chromosomes are not duplicating or dividing and this phase is for preparation the cell by ensuring it's growing enough and the cell organelles are duplicating
- Some terminally differentiated cells stop dividing and arrest in the G₀ stage.
- Chromosomes replicate to form sister chromatids during S phase and the centrosome is replicate also.
- G₂ phase - synthesis of proteins required for mitosis



Copyright © McGraw-Hill Education. Permission required for reproduction or display.

(b) Chromosomes replicate during S phase



هسا راح نبليش نحكي عن Interphase بشكل معمق اول مرحلة G₁ بصير فيها growth for cell وبتضاعف عدد organelles زي ميتوكوندريا ... الخ عشان نتأكد انه كل اشي تمام لانه ما بدنا اي غلط نهائيا لانه هاي خلية راح تعطي خليتين نسخة عنها فاي غلط فيها راح يادي ل خراب ل organ الي موجودة فيه هاي الخلايا , الخلية الي جسم بلا حظ فيها غلط واحد بس بتوديه على اشي اسمه G₀ بتظل الخلية محبوسة غاد وقدامها خيارين يا بتصلح الغلط وبترجع ع cycle لتكملها يا بتموت عن طريق اشي بنسميه apoptosis (بسيل بتوخذوا بشكل مفصل)

- بعد G₁ راح ييجي عنا S phase ومن اسمها synthesis بصير في عندي شغلتيين وركز معي منيح اول اشي DNA بصيرله تضاعف يعني يا قصي 46 كروموسوم بصيروا 92 كروموسوم لا لا لا تعال اقلك هل قصة !

- زي ما بنعرف انه الكروموسوم بلوضع طبيعي في منه نسختين الي سميناهم Homologues chromosome

هذول هيكل واننا هسا قاعد بتدرس بحتوا على single chromatids بس لما يصير cell division وتدخل الخلية S phase بدل ما هما single بصيروا sister chromatids الي بعدين كل chromatide راح يروح ع خلية وعشان هيكل عدد لكروموسومات بظل زي ما هو , الي بصيرله تضاعف كمان centrosome بدل ما يكون عنا single منه يصير في عنا double طب ليش بدنا نسختين عشان كل centrosome يربط ب chromatide واحد من الي تضاعفوا ويسحبه للخلية الجديدة

• بعد S بيحي G2 بهاي المرحلة الخلية بتكون على اتم الاستعداد وبتبلش تجهز بلبروتينات الي بدها ياها عشان تفوت ع Mitotic phase

• Mitosis has five stages that have distinct cytological characteristics

1-Prophase - chromosomes condense and become visible

2-Prometaphase - spindle forms and sister chromatids attach to microtubules from opposite centrosomes

3-Metaphase - chromosome align at the cell equator

4-Anaphase - sister chromatids separate and move to opposite poles

5-Telophase - chromosomes decondensed and are enclosed in two nuclei

بعد ما فهمنا Interphase هسا بدنا نحكي عن Mitotic Phase الي هي عبارة عن 5 مراحل وهي فكرة عامة شو بصير بكل مرحلة وهسا راح نحكي عن كل مرحلة بتفصيل يلا !!

1-Prophase:

• These phase start with chromosome condense and become visible

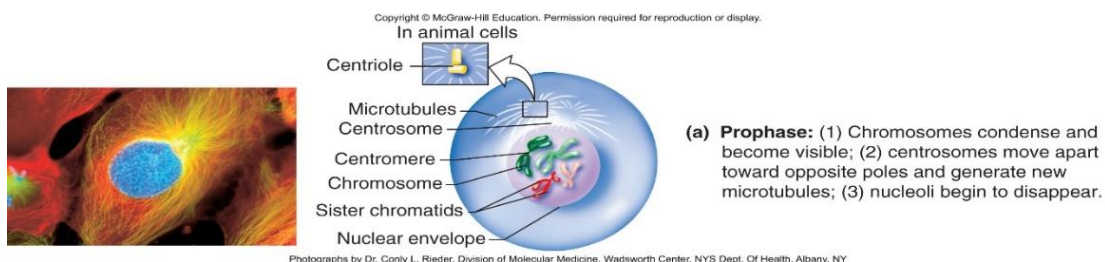
In interphase, the chromosome was long and not condensed

• Then the centrosomes move apart toward the opposite pole

• Nucleoli begin to disappear

هسا راح نحكي عن اول مرحلة بل Mitotic phase الي هي Prophase بتبلش هاي المرحلة ب condensation للكروموسومات يعني لكروموسوم بصير اقصر ومكوناته بتقرب ع بعض كثير وهيكل بصير واضح تحت المايكروسكوب

بعدين Centrosomes الي صار عنا منهم نسخين لانه النسخة الاولى ضاعفت بل S phase كل وحدة من هاي centrosomes بترروح على طرف بحيث يصيروا مقابلين بعض , والنوية الي موجودة بنص النواة بتبلش تتفكك



2-prometaphase:

- Nuclear envelope breaks down
- Microtubules that build from two opposite centrosomes invade the nucleus and connect to ring from protein called **kinetochores** (which is a complex from around 100 protein) and found in the centromere of each chromatid and **these proteins** don't form these ring unless the cell enter prometaphase, and these protein recognize the centromere by a **specific sequence**, there are two **kinetochores** one for each chromatid from sister chromatids
 - Sister chromatids attach to microtubules from opposite poles
 - Mitotic spindle forms from **three kinds of microtubules (astral, kinetochore, and polar)**
 - Until this phase, the Sister chromatids still attached to each another by two things 1-centromere 2-cohesin ring protein

هنا راح نحكي عن prometaphase بتبلىش هاي المرحلة بتكسر وتفتت **Nuclear envelope** طب ليش بنكسره عشان الكروموسومات تطلع وتجهز حالها للارتباط مع microtubules , بعدين بتيجي اهم خطوة بهاي المرحلة centrosomes ببلشوا يصنعوا microtubules , هسا عشان نجهز لعملية ارتباط microtubules بالكروموسومات ببلش عنا البروتينات تقريبا 100 نوع ببلشوا يتجمعوا بل centromere عشان يتكون عنا **kinetochores** هاي **kinetochores** بتتعرّف ع centromere عن طريق **sequence** موجود عليهم زي مبدأ RNA polymerase , في بكل كروموسوم 2 **kinetochores** واحد لكل sister chromatids

طب اه قصي شو راح نستفيد (شبه microtubules بصنارة الي الها راس مدبب وبدها اشي تربط فيه عشان ببلش الصياد يسحب السمكة هاد الاشي بل mitosis اسمه **kinetochores** يعني حلقة فاضية من نص راح ترتبط فيها صنارة microtubules وتبلىش تسحب لكروموسومات)

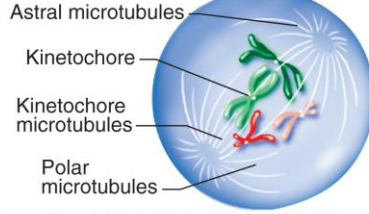
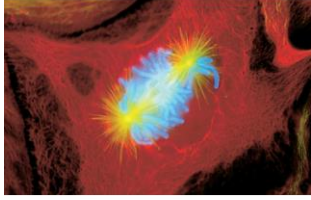
زي ما حكينا قبل كل centromere بروح ع جهة وكل واحد منهم ببلش بيني microtubules كل microtubules من الطرفين متعكسات بترتبط بواحد من sister chromatids للكروموسوم , هاي microtubules 3 انواع **astral, kinetochore (and polar)** , هاي لكروماتيدات بتكون مربوطة ببعض بشغلتين centromere and cohesin .

Question: what is the relation shape between the **microtubules** and **spindle fibre** and what centrosomes do?

سؤال: شو علاقة **microtubules** ب **spindle fiber** وشو وظيفة **centrosomes** ؟

Answer: spindle fibre is made of microtubules, microtubules is a cytosolic protein that found in two forms (alpha, beta) tubules in the early stage of mitosis these two types of microtubules start polymerization to form spindle fibre and these process done by centrosomes

ببساطة **spindle fiber** مصنوعة من **microtubules** الي هي عبارة عن نوعين من البروتينات موجودين ب **cytosole** هذول نوعين (الفا, بيتا) tubules ببلش يصير الهم polymerization في اول مراحل mitosis ويكونوا spindle fiber وظيفتهم يسحبوا الكروموسومات لطرف الي فيه centrosome الي وظيفته يجيب (alpha,beta) tubules الي صارلهم دمج مع بعض ويصير يركب فيهم وحدة وحدة عشان يتكون spindle fiber



(b) **Prometaphase:** (1) Nuclear envelope breaks down; (2) microtubules from the centrosomes invade the nucleus; (3) sister chromatids attach to microtubules from opposite centrosomes.

Photographs by Dr. Conly L. Rieder, Division of Molecular Medicine, Wadsworth Center, NYS Dept. Of Health, Albany, NY

3-Metaphase

- In these stage spindle fibres that came from centrosomes from each pole bind to **kinetochores** ring that found in each one of sister chromatids and this binding called **bipolar attachment** because of this attachment, the chromosome aligns on the **metaphase plate** with sister chromatids facing opposite poles.

بهاي المرحلة spindle fibres الي جابين من centrosomes الي هما ترتبوا كل وحدة بجهة معاكسة لثانية **برتبطوا** ب **kinetochores ring** الي موجودة على كل chromatids من sister chromatids اذا الكروموسوم يكون هون يكون مرتبط من جهتين ب spindle fibres (كل chromatids مربوطة ب spindle fibres بجهة بعكس جهة ل chromatids الثاني) هون اسم الارتباط **bipolar attachment** وبسبب هاد الارتباط الكروموسوم بصطف بشكل افقي في **metaphase plate** و sister chromatids كل واحد منهم بوجه centrosomes الي بعدين راح يسحب كل chromatids لجهته

- Then Forces pushing and pulling chromosomes to or from each pole are in balanced equilibrium
- هون بحكيلنا بهاي المرحلة قوة الشد وسحب للكروموسومات من كل جهة متساوية يعني مافي سحب من اي جهة

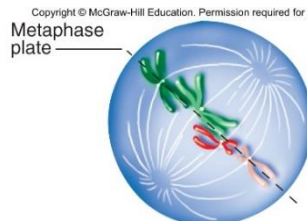
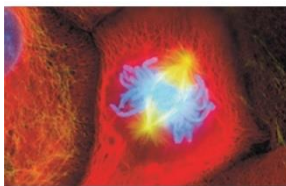
- Before the cell enter Anaphase there is a **Checkpoint** to unsure from three things:

- 1- Spindle fibres don't touch the Chromosome
- 2- 46 chromosomes should attach from two opposite pole by **bipolar attachment**
- 3- To move to Anaphase the ring protein **cohesion** that makes sister chromatids connected to each another should be denaturation by an enzyme called **Separase**

قبل ما الخلية تفوت Anaphase في Check point هاي وظيفتها تتأكد من 3 شغلات :
Spindle fibers ما يكونوا لامسين ل كروموسومات لانه اذا كانوا لامسين راح يؤدي الي سحب احد اجزاء مادة وراثية وهيكل بخرب الكروموسوم

46 كروموسوم لازم يكونوا مرتبطين من جهتين المتعاكستين برابطة **bipolar attachment**

عشان ننتقل لل anaphase البروتينات الي بتخلي sister chromatids مرتبطين الي اسمهم **cohesion** لازم يتكسروا ب انزيم **Separase** اسمه



(c) **Metaphase:** Chromosomes align on the metaphase plate with sister chromatids facing opposite poles.

Photographs by Dr. Conly L. Rieder, Division of Molecular Medicine, Wadsworth Center, NYS Dept. Of Health, Albany, NY

4-anaphase

- Centromeres of all chromosomes **divide** simultaneously
- Kinetochores microtubules shorten and pull separated sister chromatids to opposite poles (characteristic V shape) but how? two things make spindle fibre shortens

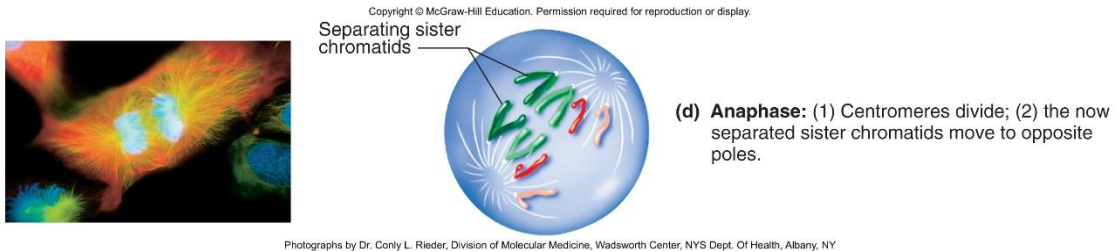
1- as we mentioned previously the two types of microtubules (alpha, beta) **Tubules** polymerize to form spindle fibre here verses happened spindle fibre start to **depolymerization** and the spindle fibre become shorting

2-The major force that causes pull chromosome is a protein that found on spindle fibre called **Welter proteins (Diamine Protein)** that **hydrolase ATP to AMP** so this free energy causes to pull chromatids

هسا راح نحكي كيف بتصير عملية السحب لل sister chromatids اول اشي ل Kinetochore microtubules الي هما spindle fibre المربوطين ب Kinetochores ببلشوا يقصروا ويسحبوا كل chromatids لجهة وبصير شكل لكروماتيد على شكل حرف V بس في شغلتين مهمات الي بخلوا هل fibre يقصروا ويسحبوا ل fibre

1-زي ما حكينا قبل انه ل spindle fibre بتشكوا من نوعين من microtubules الفا وبيتا بصيرلهم polymerization وبعدين بيحي centrosome وبيبلش يجمع هاد مركب ويربطهم ببض ليصر عندي spindle هون بصير العكس ال spindle fibre ببلش يتكسر ويرجع ل microtubules الفا وبيتا

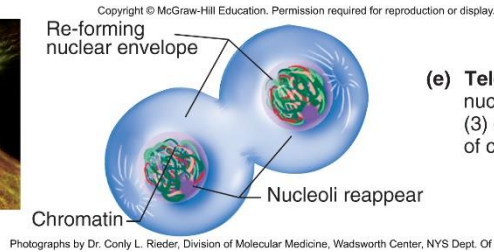
2- في بروتينات راكبة على spindle fibre نوعها **Welter proteins** يعني بروتينات راكبة واسم هاي لبروتينات **Diamine Protein** الية عملهم بحولوا ATP ل AMP وهاي طاقة ناتجة تستخدم في اعطاء قوة سحب لل spindle fibre



5-telophase

- Nuclear envelope **forms** around each group of chromatids
- Nucleoli re-form
- Spindle fibres disperse
- Chromosomes decondense

هون بترجع الخلية لطبيعتها بحيث Nuclear envelope يرجع يتشكل لكل خلية و Nucleoli يرجع يتشكل و spindle fiber بختفي ول كروموسومات بتبطل condense بس لسا **mitosis** ما خلص



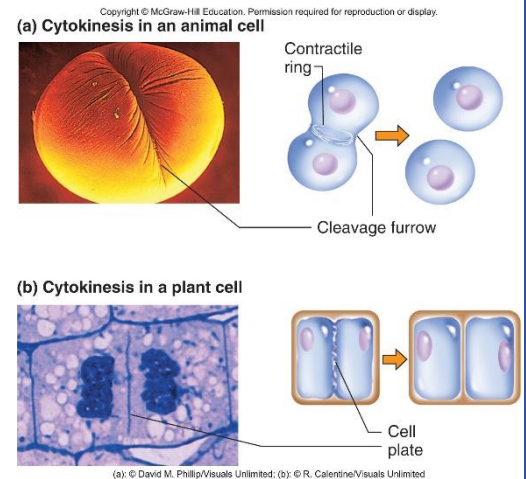
(e) **Telophase:** (1) Nuclear membranes and nucleoli re-form; (2) spindle fibers disappear; (3) chromosomes uncoil and become a tangle of chromatin.

❖ Cytokinesis is the final stage of cell division

Cytokinesis: it's a split of cytoplasm and its components (ribosomes, mitochondria, Golgi bodies) into two daughter cells with identical nuclei begins during anaphase but not completed until after telophase

There are two types of Cytokinesis depend on the type of cell and the mechanism is different:

- 1- In animal cell, the cytokinesis called a cleavage furrow and it's mechanism depend on the contraction of actin ring proteins these contractions from contractile ring
- 2- In a plant cell, the cytokinesis called cell plates and it's mechanism depend on **vesicles** that produced by ER then go to Golgi apparatus then Congregate in the middle between two daughter cell to **make a cell wall** (vesicles carry a-Cellulose which is the main component of the plant cell wall)



هنا راح نحكي عن اخر مرحلة بل mitosis الي هي cytokinesis الي بنعرفها انه انقسام cytoplasm و مكوناته مثل (ribosomes, mitochondria, Golgi bodies) طب هذول المكونات الي راح تكفي خليتين من وين اجوا ببساطة مش حكينا بل G1 الخلية بتنمو ومكوناتها بتضاعفوا. هاد cytoplasm و مكوناته راح يرحوا على الخليتين الناتجات ببلش cytokinesis خلال anaphase بس ما بكتمل الا بنهاية telophase .

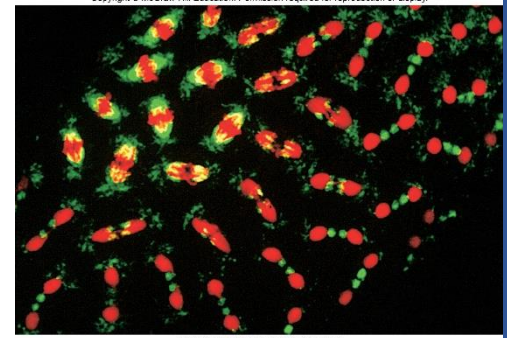
في نوعين من cytokinesis حسب نوع الخلية و mechanism بختلف حسب نوع الخلية

1- في الخلايا الحيوانية cytokinesis اسمه cleavage furrow هاي الطريقة بتعتمد على contraction يعني انكماش ل actine ring protins وبسبب هاد contraction راح يتكون عندي **contractile ring** الي شايفينهم بصورة فوق على شكل حلقة بتفصل بين الخليتين

3- في الخلايا النباتية cytokinesis اسمه cell plates هاي الطريقة بتعتمد على vesicles يعني النواقل الي بتتصنع بل ER بعدين يروحوا على Golgi apparatus بعدين هذول vesicles بتجمعوا بنص بين الخليتين وهذول vesicles بكونوا محملين ب سليلوز الي يعتبر اهم مكون ب plant cell wall

❖ Cytokinesis does not always occur after mitosis but Why?

- What happened here is the chromosome separate from each another each set will be at nuclei, but these two nuclei will be at same cytoplasm.
- Because the fertilization of *Drosophila* and many of insect happened outside of the body and the growth of fertilized eggs also happened outside the body, 13 rounds of mitosis occur without cytokinesis that results in 4000 nuclei in the same cytoplasm



© Dr. Byron Williams/Cornell University

And this thousands of nuclei within a single cell called **Syncytial Embryo**

هوون بحكيلنا انه **Cytokinesis** مش دايما بصير بعد **mitosis** طب ليش ؟؟

الي بصير هوون انه الكروموسومات الي بتتفصل وبصير في عنددي خلييتين هذول لكرموسومات بكونوا باشي اسمه **nuclei** بعدين بدل ما بصير **Cytokinesis** وكل **nuclei** تروح ع **cytoplasm** ل 2 بظلوا بنفس **cytoplasm**

وهاد الاشني بصير بسبب انه fertilization ل *Drosophila* ولكثر من الحشرات بصير برا الجسم او *ex-vivo* وهاي ل **fertilized eggs** كمان بتتمو برا جسم عشان يصير عندي نمو بسرعة اول **13 rounds** بصيروا بدون **cytokinesis** ونتيجة يصير في عنا **4000 nuclei** بنفس **same cytoplasm** وهاي الخلية الي فيها الي **thousands of nuclei** اسمها

Syncytial Embryo

❖ Checkpoints help regulate the cell cycle

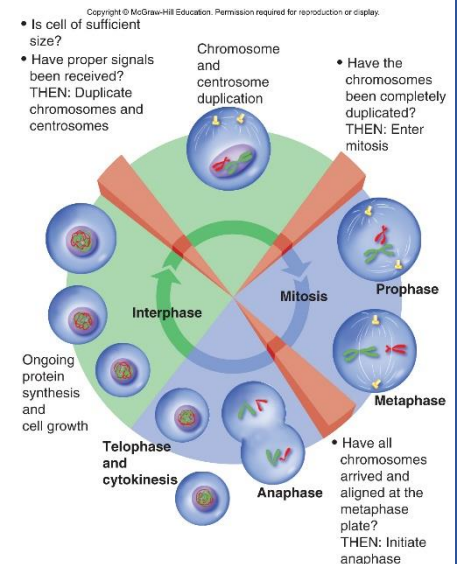
- ❖ At each checkpoint, prior events must be completed before the next step of the cycle can begin and we have **3 checkpoints**:

- ❖ **1-** between *G1* and *S* we have the first checkpoint called **G1 checkpoint** its function **check if there is sufficient size (check growth) and if the proper signals have been received**

- ❖ **2-** after *S* phase there is a most important check point called **G2/M checkpoint** and it's a function to **ensure the chromosome has been duplicated and check the protein concentration that required to *M* phase**

- ❖ **Example of checking: MPF Protein** which is Component of two subunits (cyclin and cyclin-dependent kinases(CDK)) and this protein do many functions in *M* phase (**1- polymerization of (alpha and beta) tubules to form spindle fibre 2- break down the nuclear envelope 3- condensation of the chromosome**)

- ❖ 3- we clarify this checkpoint at page 14

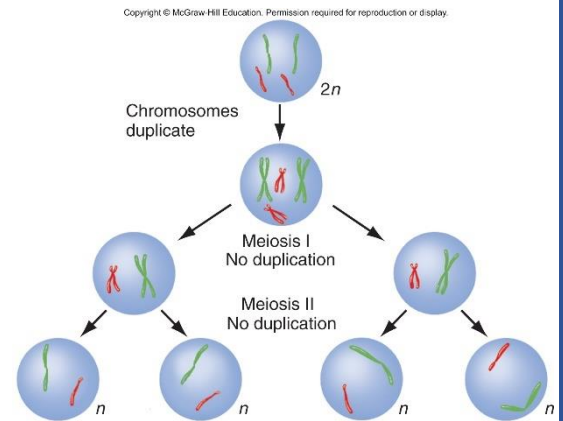


❖ 4.4 Meiosis: Cell division that halve chromosome number

Meiosis: the **reduction** of the number of chromosomes ($1n$) not like mitosis which maintains the diploid number of chromosome ($2n$) and the type of cell that enter meiosis is **Germ cell** to give us gametes (sperm, egg)

Meiosis is consisting of two stages: **1-meiosis I 2-meiosis II**

- In **meiosis, I** what acutely happened the chromosome is consist of two sister chromatids and still **attached** but the Homologues chromosome **split into two daughter cells**



- In **meiosis II** the **two sister chromatids split**, at end of meiosis the 1 cell that enters meiosis gives 4 cells and not all these 4 cells need to mature to give gametes like female just 1 cell from these 4 cells mature to give an egg

هائي هيكل فكرة عامة عن meiosis اذا ما فهمتوا اشي لقدام راح نفهم كل اشي

- The main difference between **mitosis** and **meiosis** is mitosis occurred in **Somatic cell**, but meiosis occurs in **Germ cell** which is found in reproductive organ (testicles in male and ovaries in female)

هون بحكي انه الفرق الرئيسي بين مايوزز و المايوتوزز انه مايوتوزز بصير بل الخلايا الجسمية بينما مايوزز بصير بخلايا الجنسية

- These germ cell after fertilization occurred and the zygote starts dividing to form somatic cell by mitosis this germ cell go away from the somatic cell but why?!

Because germ cell has a **different type of division** and to remain **non-somatic cell**, and it still away from the somatic cell until **reproductive organ** formed then migrate to stay **there**

هسا بقلك انه هائي germ cell بعد fertilization بين sperm and egg بتكون zygote الي بتبش انقسام عن طريق mitosis لتعطي ل somatic cell الي بصير انه germ cell بتبعد عن منطقة الانقسام هائي بس ليش؟ تعال اقلك هل القصة

اول اشي زي ما بنعرف انه germ cell بتنقسم بل meiosis بينما somatic cell بتنقسم بل mitosis وعشان germ cell تحافظ على نوعها وما تختلط بل somatic cell وتصير زيهم بتبعد عنهم لحتى يتكون العضو الجنسي وبس يتكون germ cell بتهاجر من مكان الي كانت فيه وبتروح ع **reproductive organ** وبتستقر غاد وبتبش انقسامات

ملاحظة : استخدمت لغة غير عن الي موجودة بلسلايدات بس عشان تفهموا

- ❖ **Overview of meiosis I:** in these stage Homologs pair, cross over, and then Homologues chromosome segregate

- Sister chromatids remain intact throughout meiosis I

- Maternal and paternal homologs recombine and create new combinations of alleles
- After recombination, homologs segregate to different daughter cells

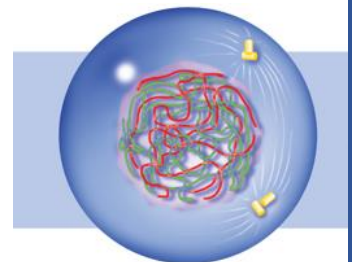
هنا بشكل عام قبل ما نفوت بتفاصيل بل **meiosis I** بصير عندي **cross over** و **Homologues chromosome** بنفصلوا عن بعض بحيث كل واحد منهم بروج ع خلية , **Sister chromatids** بظلم مرتبطين ببعض بعضين , هسا قبل ما ينفصلوا عن بعض بصير بينهم اشئ بنسميه **recombine** او **cross over** او العبور الجيني الي هو عبارة عن تبادل المادة الوراثية بين **Homologues chromosome** فنتايج يكون **recombinant chromatids** بعدين هذول **Homologues chromosome** الي صارلهم **cross over** بنفصلوا وكل كروموسوم بروج ع خلية بعدين بتبلىش **meiosis II**

Homologues chromosome: اذا نسييتوا بذكركم هما لكروموسومات الي الهم نفس طول ونفس مكان **centromere** ومش شرط يكونوا **genetically identical** يكونوا نفس جينات اه بس مش نفس **alleles**

1-prophase I

This stage consists of **5 parts** and it's the **most important** stage and **the longest** it will be in female and the germ cell maybe stay in these stage for 40 years.

A- Leptotene: here chromosome it is a long fibre and start condensation and become visible, here we can't distinguish if the chromosome has sister chromatids or not, then **centrosomes** start to move to the opposite pole.



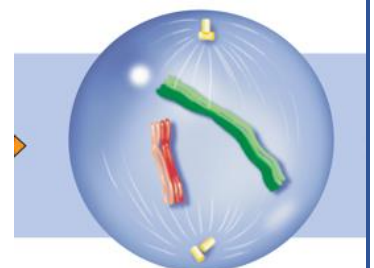
Prophase I: Leptotene
1. Chromosomes thicken and become visible, but the chromatids remain invisible.
2. Centrosomes begin to move toward opposite poles.
Copyright © McGraw-Hill

قبل ما الخلية تفوت **meiosis** بتفوت على **interphase** وبصير زي ما اخذنا قبل بهاي ل **phase** بعدين الخلية بتفوت على **prophase I** هاي المرحلة مكونة من 5 اجزاء الي تعتبر اهم واطول مرحلة الي ممكن تستمر فيها الخلية 40 سنة عند الانثى.

اول جزء من **prophase I** اسمه **Leptotene** هون لكروموسوم يكون عبارة عن ألياف طويلة وويلش يصيرله **condensation** وبصير قابل للرؤية بس ما بنقدر نشوف **sister chromatids** بعدين **centrosomes** ببلشوا يروحوا على الاطراف المتعاكسة

B-Zygotene: here Homologues enter **synapsis**

Synapsis: it's occurred when the **Homologues chromosomes** identify themselves and arrange at all their length (each chromosome from homologues chromosome has same genes but with different alleles so when synapse the same genes face each another a whole length)



Prophase I: Zygotene
1. Homologous chromosomes enter synapsis.
2. The synaptonemal complex forms.

Then the **synaptonemal complex** is formed: and the function of it connects the non-sister chromatids and facilitates synapsis and it's too much important for the next part which the cross over will take place

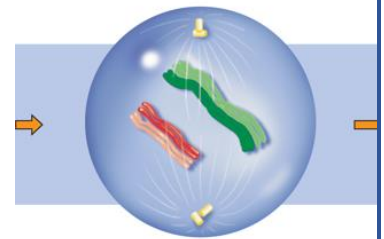
هون الي بصير بل **Zygotene** اول اشئ ل **Homologues chromosomes** بصيرلهم **Synapsis** يعني بتعرفوا بعض وبرتبوا حالهم على طول بعض زي ما بصورة فوق هسا هذول **Homologues chromosomes** بنعرف انهم فيهم نفس وعدد جينات يس لأليلات لا مش نفس اشئ فبترتبوا هذول جينات قبال بعض على طول الكروموسومين

هنا الذي يربطهم يرتبطوا مع بعض وجينات تترتيب قبال بعض اشي اسمه **synaptonemal complex** وهاد اله كمان وظيفة انه يربط **non-sister chromatids** الي يكونوا قبال بعض بس كل واحد من كروموسوم ثاني شوف الصورة بصفحة 5 وكل هاد تجهيز للعبور الجيني الي بصير بلمرحلة الجاي

C-pachytene: here synapsis is complete

Then the cross over happened and it's defined by the exchange of segment between the non-sister chromatids(because non-sister chromatids have the same type of genes but with different alleles)

هون **synapsis** بكتمل ووبلش **cross over** الي بتعرف انه تبادل قطع من المادة الوراثية بين **non-sister chromatids** (هذول يكونوا عندهم نفس نوع وعدد جينات بس الاليلات مختلفة)



Prophase I: Pachytene
1. Synapsis is complete.
2. Crossing-over, genetic exchange between nonsister chromatids of a homologous pair, occurs.

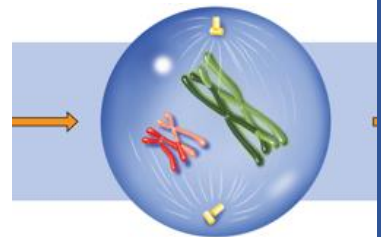
D-Diplotene: Here Synaptonemal complex dissolves and chromatids in each **tetrad** become visible

Tetrad: is a shape of four chromatids of Homologues Chromosome

Cross over points between non-sister chromatids in homologues Chromosome **appear** and we called it **chiasmata**

Here **Meiotic arrest** occurs at this stage in many species

Example: female born with **germline cell** (oocytes) arrest in this stage and wait to until receiving Hormonal signal then continues the meiosis

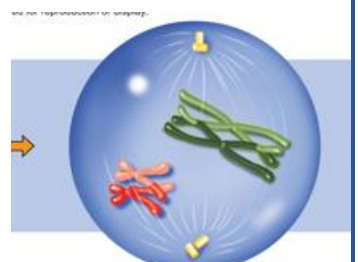


Prophase I: Diplotene
1. Synaptonemal complex dissolves.
2. A tetrad of four chromatids is visible.
3. Crossover points appear as **chiasmata**, holding nonsister chromatids together.
4. Meiotic arrest occurs at this time in many species.

هنا راح نحكي عن **diplotene** هون **Synaptonemal complex** الي كانت تربط **non-sister chromatids** بلمرحلة الي الي قبل بتفكك وبصير عندي الشكل **tetrad** يعني ال 4 كروماتيدات تبكون **Homologues chromosome** بكون هاد شكل واضح بشكل ممتاز, مكان حدوث **Cross over** بين **non-sister chromatids** هاد مكان بظهر واسمه **chiasmata**

E-Diakinesis: here chromatids become thicken and shorten

Spindle fibre from to opposite pole formed and in **the next stage** attached to the chromosome by **kinetochores** but here chromosome not separated yet because of homologues chromosome still attache to each another by Two things **A-Attached by chiasmata** **B-Sister chromatids still attached to each another by cohesion**

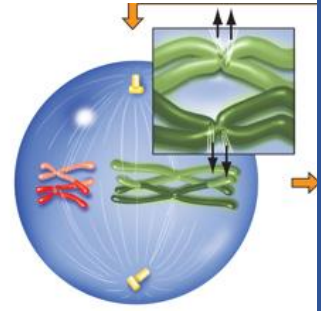


Prophase I: Diakinesis
1. Chromatids thicken and shorten.
2. At the end of prophase I, the nuclear membrane (not shown earlier) breaks down, and the spindle begins to form.

هون **chromatids** بصيروا كثير قصار وخمال بعدين **Spindle fibre** ببلشوا يتكونوا وعرفنا كيف بتكونوا فيما سيق ببلشوا يرتبطوا بل الكروموسومات عن طريق ل **kinetochores** بس الكروموسومات ما بنفصلوا لسببين **اولهم** انهم مرتبطين بمنطقة **chiasmata** الي سبب وجودها **crossing over** الي صار بين **non-sister chromatids** **وثاني** اشي انه **Sister chromatids** لسا مرتبطين بلبروتين الحلقي **cohesion**

2-Metaphase I: here the **tetrad** line up along the **metaphase plate**

As we mention above spindle fibre here attached to the chromosome by **kinetochores** but to understand this point good we want to make a nice comparison between **Metaphase I** and **Metaphase in Mitosis**



Metaphase I
1. Tetrads line up along the *metaphase plate*.
2. Each chromosome of a homologous pair attaches to fibers from opposite poles.
3. Sister chromatids attach to fibers from the same pole.

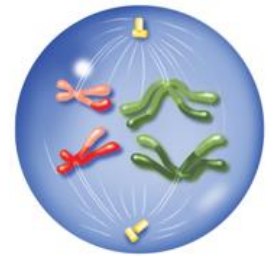
We know that each chromosome is composed of two sister chromatids and in Metaphase, in mitosis, the **kinetochores** form in each **Chromatid**(in each homologue pairs we have 4 kinetochores) but in Metaphase I the kinetochores formed only in each **chromosome** (in each homologue pairs we have 2 kinetochores)

زي ما حكينا فوق انه spindle fibre يرتبطوا بلكرموسومات بل **Metaphase I** بس عشان نفهم موضوع منيح راح نعمل مقارنة صغيرة بين **Metaphase I** and **Metaphase in Mitosis**

زي ما بنعرف انه كل كرموسوم يتكون من two sister chromatids بس بل **Metaphase in mitosis** بنعرف انه spindle fibre عشان يرتبطوا لازم يكون في **kinetochores** ب **Metaphase in mitosis** يتكونوا **kinetochores** على كل **Chromatid** من two sister chromatids بس بل **Metaphase I** هذول **kinetochores** يتكونوا على الكرموسوم الواحد بس .

3-Anaphase I: Here chiasmata dissolve

In miosis, the enzyme Separase (which is a function to cleavage the cohesion that makes two sister chromatids intact) get activated twice in meiosis the first time in anaphase I to cleavage telomeric cohesion Separase and centromeric cohesion still intact because of those sister chromatids that named now **recombinant chromatids**



Anaphase I
1. The centromere does not divide.
2. The chiasmata dissolve.
3. Homologous chromosomes move to opposite poles.

Then the **homologues Chromosome** segregate and move to the opposite pole and sister chromatids still attached but there name become **recombinant chromatids** but in anaphase, in mitosis, the two sister chromatids segregate.

هون بهاي المرحلة chiasmata الي عرفناها قبل انها منطقة الي بصير فيها crossing over بين non-sister chromatids في Homologues chromosome بتفكك وبعدين انزيم Separase الي وظيفته يحطم cohesion protein الي يرتبطوا sister chromatids بصيرله activation مرتين خلال meiosis اول مرة خلال هاي المرحلة يحطم telomeric cohesion يعني الموجودة على الاطراف طب ليش بس الي على الاطراف والي بنص centromeric cohesion بظلوا موجودين عشان **recombinant chromatids** ما ينفصلوا عن بعض

بعدين **homologues Chromosome** ينفصلوا عن بعض وكل كرموسوم منهم بروح على خلية , عشان نفهم اكثر بل **anaphase in mitosis** الي ينفصلوا عن بعض sister chromatids يعني homologues بظلم بلخيتين بس هون لا كل واحد بروح ع خلية

4-Telophase: the nuclear envelope re-forms

Resultant cell with **half** number of chromosomes each chromosome consist of two sister chromatids

5-interkinesis: it's smeller to the **interphase** and considers as a **preparation stage** of meiosis II but here there is no **chromosome replication, organelles replication, and protein synthesis**

هاي اخر مرحلة بل meiosis I بعدها الخلية بتروح ع meiosis II ويتغير شبه **interphase** بس مع اختلاف مهم انه هون ما بصير **chromosome replication organelles replication and protein synthesis**

❖ meiosis II: it's very similar to mitosis

1- Prophase II:

A-chromosome condense

B-Centrosomes start to move to the opposite poles

C-Nuclear envelope breaks down

2- Metaphase II:

A-Chromosomes align at the Metaplate

B-sister chromatids attached to spindle fibre from opposite poles

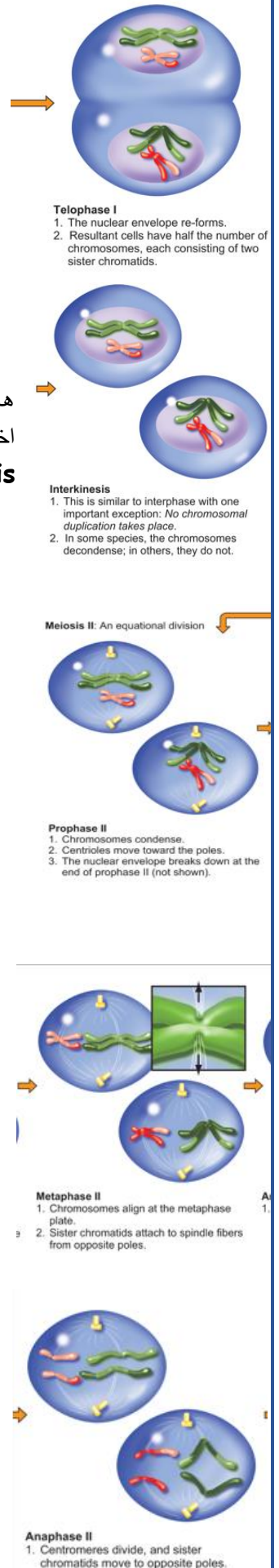
C-As we see in figure 2 kinetochores complex form each chromatid will have 1 kinetochore

3- Anaphase II:

A- **Separase** get activated for the second time the first time was in Anaphase I here this enzyme cleavage **centromeric cohesion**

حكينا قبل اته انزيم **Separase** يتفعل مرتين اول مرة بل anaphase I وثاني مرة بل **Anaphase II** وهون بكسر **centromeric cohesion**

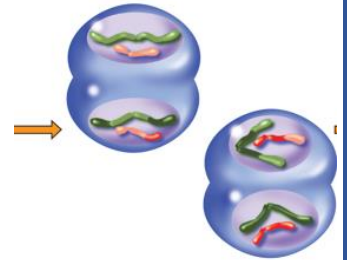
B-chromosome get segregate each **chromatid** go to cell



4-Telophase II:

A-we can see 4 cells with uncoil Chromosomes

B-Nuclear Envelop and nucleoli reform



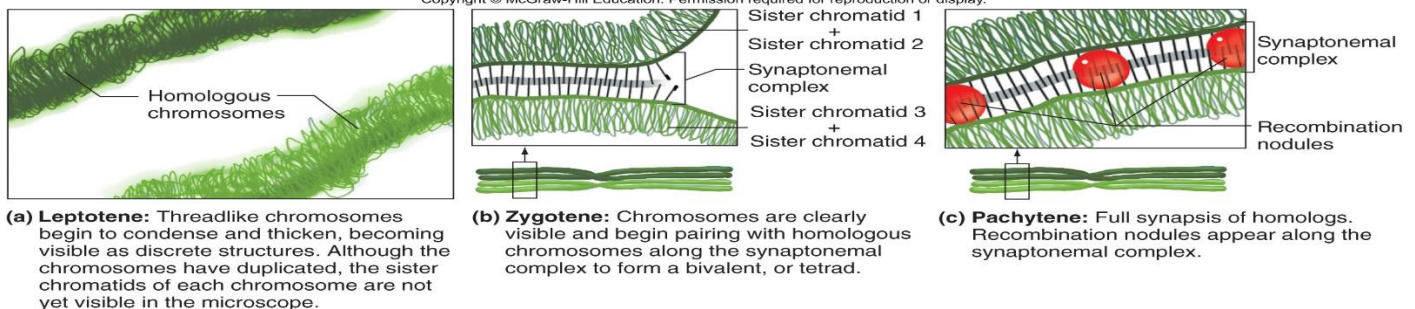
Telophase II
1. Chromosomes begin to uncoil.
2. Nuclear envelopes and nucleoli (not shown) re-form.

Then cytokinesis happened and the 4 cells appear clearly

❖ Homolog pairing during meiosis I form a tetrad

هنا نرى عن مراحل **synaptonemal complex** اول نعرف انه **prophase1** يتكون من 5 مراحل خلال هاي مراحل بصير عنا **crossing over** عملية **crossing over** عند **leptotene** الكروموسومات بتصير اقصر ويتخمل بعدين بل **zygotene** هون **synaptonemal complex** يتكون شكلها زي السلم بعدين بل **pachytene** ل **crossing over** بصير ول **crossing over** بصير بمناطق محددة اسمها **recombinant nodules** نقط الحمرا الي بصورة 3 ممكن خلال **crossing over** يتكون عنا 20-30 **recombinant nodules** بس الي بصير عليها **crossing over** وحدة او ثنتين خلال **diplotene** الي بصير **synaptonemal complex** بتفكك و **non-sister chromatids** بظلمهم مربوطين ب **chiasmata** بعدين باخر مرحلة **diakinesis** الي بصير **nuclear envelop** بتفكك ول **homologues chromosomes** يبعدوا عن بعض

Copyright © McGraw-Hill Education. Permission required for reproduction or display.



❖ Mistakes in meiosis produce defective gametes

Nondisjunction: chromosomes don't separate from each another either in **Anaphase I** or in **Anaphase II** result in inviable gametes or embryos with extra or less copy of chromosomes if it happened in anaphase I will be more dangerous

هون بدنا نحكي عن **Nondisjunction** الي هو عدم انفصال الكروموسومات عن بعضها يا اما خلال **anaphase I** او **Anaphase II** ونتيج راح يكون عنا **gametes** اشي في نسخة زيادة من كروموسوم س واشي ثاني فيه نسخة اقل من كروموسوم س , واذا صار ب **anaphase I** راح يكون اخطر

- Can also result in abnormal chromosome numbers in viable individuals (e.g. trisomy 21, Down syndrome; or XXY, Klinefelter syndrome)

❖ Meiosis contributes to genetic diversity in two ways

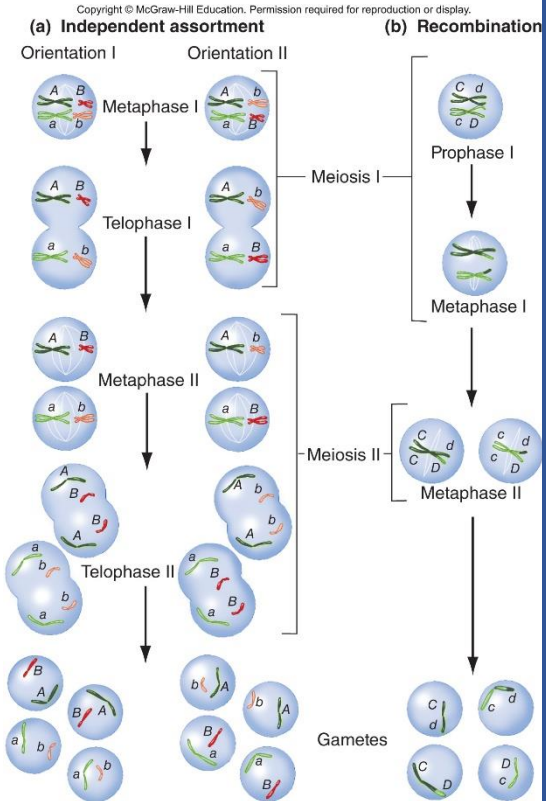
Mendel put **two rules** from his statistics now we can understand it by what happened through meiosis and these two laws **contributes to genetic diversity**

1-The law of segregation: Mendel say the alleles from each another and we can see that clearly in Anaphase I

اول قانون من قوانين مندل الي حطها فقط بأستخدام الارقام الي طلعت معاه تم اثباتها من خلال **meiosis** اول قانون هو **The law of segregation** مندل حكى انه الاليلات بنفصلوا وهاذ الي بصير فعليا بل **anaphase I** لانه **homologues chromosome** بنفصلوا عن بعض وزى ما بنعرف انه **homologues** متشابهين بجينات وعددها بس بنوع الاليلات لا وبس ينفصلوا هي صار اثبات لقانون مندل

2-Low of independent assortment: Mendel from his statistics conclusion that **Non-homologues chromosomes** are independent of each another they align in **metaphase plate** randomly

زي ما اخذنا بلفيرست انه مندل حط 3 قوانين من حسابه فقط راح نحكي عن قانون 2 الي هو **Low of independent assortment** الي يحكي انه **Non-homologues chromosomes** بترتبوا بشكل عشوائي بل **metaphase plate** وهاذ الاشى بأدى الى **genetic diversity**



❖ Comparison of mitosis and meiosis:

هون مقارنة بين **meiosis** ول **mitosis**
وضحت كثير منهم اثناء الشرح ودكتور ما ركز عليهم، وهيك البارت الاول خلص

TABLE 4.3 Comparing Mitosis and Meiosis	
Mitosis	Meiosis
Occurs in somatic cells Haploid and diploid cells can undergo mitosis One round of division	Occurs in germ cells as part of the sexual cycle Two rounds of division, meiosis I and meiosis II Only diploid cells undergo meiosis
 Mitosis is preceded by S phase (chromosome duplication).	 Chromosomes duplicate prior to meiosis I but not before meiosis II.
 Homologous chromosomes do not pair.	 During prophase of meiosis I, homologous chromosomes pair (synapse) along their length.
 Genetic exchange between homologous chromosomes is very rare.	 Crossing-over occurs between homologous chromosomes during prophase of meiosis I.

